午後Ⅰ ●製造業の情報システム戦略の策定

令和４年 春期 午後Ⅰ 問２

問 製造業の情報システム戦略の策定に関する次の記述を読んで，設問1～4に答えよ。

M社は，工作機械の組立製造を事業とする中堅の上場会社であり，本社とそれに隣接する工場から成る。

〔M社の状況〕

M社は自動車製造会社など，長年取引のある複数の顧客をもち，業績は安定している。また，資材の仕入先とは強いつながりを保ったグループを形成して，これまで資材の仕入れが滞るようなことはなかった。

しかし，近年では，気候変動が原因とみられる風水害などでサプライチェーンが寸断され，資材が不足して製品製造が遅滞するなど業績の不確実性が高まっている。さらに，仕入れた資材に含まれる部品を製造した工場などで強制労働や人権侵害などの問題があれば，1次仕入先でなくとも，顧客からの取引停止や風評被害による業績への影響も懸念されるようになってきている。また，株主や顧客などのステークホルダからは，気候変動や経済格差などの環境や社会に起因する事業リスクを考慮した事業の継続性について関心をもたれている。

M社では，これまでも金利や為替の変動，輸入原料の市況変動，製品イノベーションの進展による市場変化などの事業リスクとその対応に関して，国のガイドラインに準じてサステナビリティレポートを毎年公表してきたが，新たな事業リスクも含め自社の実状に応じてより踏み込んだ報告が必要になっていると考えている。

〔仕入れの問題点〕

M社の製品は多くの部品から構成されており，組立てや塗装では石油系溶剤を利用しているので，資材の仕入先は多岐にわたる。また，1次仕入先から納品される資材はさらに2次仕入先の資材から構成されているなど，サプライチェーンは長く複雑になっている。M社と仕入先各社では，サプライチェーンの寸断を防ぐために，一つの資材を複数の事業者から仕入れてきた。しかし，近年，パンデミックなどによる海外の工場の操業停止に伴い半導体関連の資材全般が品薄状態になり，M社でも半導体とは直接は関係しない資材の仕入れも不安定になった経緯がある。M社としては，どのような状況でも製造が停止しな

いよう，サプライチェーンに関わる事業者でグループを組成し直し，サプライチェーン全体を通して安定的に資材を仕入れられる代替方法の確保をする必要があると考えている。

〔サステナビリティの取組における問題点〕

M社では，これまで，環境対策として，製造工程の見直しや，工場電力の再生可能エネルギー化によって，炭素排出量の削減を図ってきた。製品全体での炭素排出量を算定する最近の動向から，仕入先と共同して炭素排出量削減に取り組むために，M社でも資材の炭素排出量を含めて削減目標を設定しており，社外からも一定の評価を得ている。

仕入先である事業者は，それぞれ独自に温暖化シナリオの前提条件と計測指標を設定し，炭素排出量・削減目標を算定してステークホルダに報告している。M社では，1次仕入先からの報告内容を基にして，M社指標に合わせて算定し直してサステナビリティレポートを作成している。1次仕入先でも，2次仕入先からの報告内容を基に算定し直している。2次仕入先以降についても同様である。M社としては，現状では，サプライチェーン全体での炭素排出量・削減目標を正しく算定できていない可能性があると考え，全ての事業者の取組状況を把握することで，サステナビリティレポートの信頼性を確保したいと考えている。

M社が開示しているサステナビリティレポートの報告内容には，社内システムで登録されている一部のデータの出力・集計ができないことから，人事，財務，生産・在庫管理の各部門が手作業で集計している結果が含まれる。集計時期は期末の業務繁忙期に当たるので，集計に時間が掛かるとともに，各部門の担当者の異動によって集計されるデータの対象や範囲が都度変動してしまい，報告結果の精度が一定に保たれていないおそれがある。

〔ESG経営の取組〕

M社では，サステナビリティへの取組をさらに推進するために，ESG（環境・社会・企業統治）を重視した経営を実践することにした。これによって，中長期的な事業リスクとその対応を進め，経済的及び社会的な企業価値の向上を目指す。これに合わせて，サステナビリティレポートについてはESGの観点に沿って見直し，炭素排出量・削減目標，M社と仕入先の人権・労働衛生安全の情報，内部統制インシデント情報などの項目を追加し，より踏み込んだ報告を行う。

〔M社システムと情報システム戦略の策定〕

M社の主なシステムには，生産管理・在庫管理を行う工場システムのほか，財務システム，購買システム，人事システムがある。

M社のシステムは，子会社のS社が開発・保守・運用を担当している。S社は，M社で

得たノウハウを活用して生産管理システムなどを外販している。また，ブロックチェーンを使い，データの真正性を維持しセキュアに共有できるようにした信用状や取引契約関連の電子化システム（以下，BCシステムという）も開発し外販している。

M社は，現状の事業リスクに対応し，業績の確実性を高めるために，S社の支援を受けて，次の内容を含む全社の情報システム戦略を策定することにした。

① サプライチェーン管理システム基盤（以下，SC基盤という）の新規開発

② 購買システムの改修

③ サステナビリティレポート作成システム（以下，レポートシステムという）の新規開発

システム整備後のイメージを図1に示す。

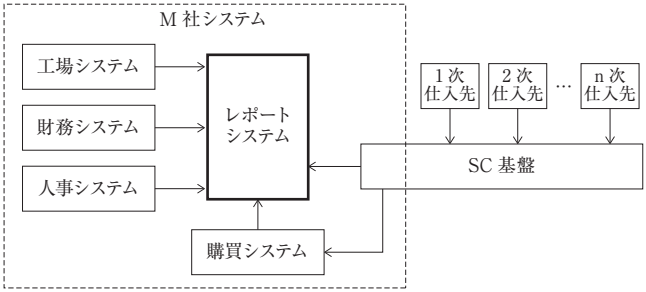

図1　システム整備後のイメージ

〔SC基盤の新規開発〕

サプライチェーン全体での資材の受発注取引を管理するプラットフォームとして，SC基盤を新たに開発する。SC基盤の参加事業者は，受発注取引の都度，資材品目と受発注額を記録するほか，各仕入先で製造に使用する原材料品目と数量，製造地，及び納品物在庫量を登録する。また，各仕入先は，年次で，自社の炭素排出量・削減目標，その算定の前提条件と計測指標をSC基盤に登録し，M社と協議してESGへの取組推進を図る。零細企業などでSC基盤への参加に難色を示す仕入先に対してはM社が作業支援を行い，サプライチェーン全ての仕入先が何らかの形でESGの取組に参加できるよう計画する。

SC基盤の開発では，BCシステムを活用し，その機能をクラウドコンピューティングサービス基盤に移設して実現する。SC基盤に登録されたデータへの参照値をブロックチェーンに登録し，そのハッシュ値をQRコードにして資材に貼付することによって資材のトレーサビリティ確保や偽装防止などを実現する。

〔購買システムの改修〕

購買システムでは，SC基盤のデータから，製品に必要な全ての資材の所要量を関連付けた表（以下，サプライチェーンマトリクスという）を作成できるよう改修する。サプライチェーンマトリクスからは，製品に必要な資材や，その資材の製造に必要な資材が分かる。受発注の状況などから，特定の事業者からの供給が停滞するリスクが検出された場合，サプライチェーンマトリクスを活用して，サプライチェーンの組替えを提案する機能を開発する。

〔レポートシステムの新規開発〕

レポートシステムはサステナビリティレポートの作成を支援する。レポートシステムは，SC基盤のデータを参照するほか，工場システム，財務システム，人事システムとAPIで連携してデータ収集する仕組みにして，各部門での手作業での集計業務を不要にする。

併せて，工場システム，財務システム，人事システムにレポートシステムと連携する機能を追加開発する。

設問1 〔M社システムと情報システム戦略の策定〕について，業績の確実性を高めるために策定する情報システム戦略の対象となる事業リスクのうち，サプライチェーンに起因する事業リスクと，仕入先と顧客に起因する事業リスクについて，それぞれ20字以内で具体的に述べよ。

設問2 〔SC基盤の新規開発〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) SC基盤を新たに構築する目的には，資材のトレーサビリティの確保や偽装防止に加えて何があるか，30字以内で述べよ。

(2) SC基盤の開発でBCシステムを活用し資材のトレーサビリティ確保や偽装防止をする理由は何か，35字以内で述べよ。

設問3 〔購買システムの改修〕でのサプライチェーンの組替えの提案機能について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 提案機能を開発する狙いは何か，25字以内で述べよ。

(2) サプライチェーンマトリクスの作成は，もともとのM社グループの仕入れにおけるどのような特徴を考慮したものか，その特徴を30字以内で述べよ。

設問4 〔レポートシステムの新規開発〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 工場システム，財務システム，人事システムに追加開発する連携機能で取り扱うデータはどのようなものか，25字以内で述べよ。

(2) レポートシステムの機能と，他の各システムに追加開発する連携機能によって，解決できる問題点は何か，25字以内で述べよ。

解答プロセスの解説

●設問１

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問１**〔M社システムと情報システム戦略の策定〕について，**業績の確実性を高めるために策定する情報システム戦略**の対象となる事業リスクのうち，**サプライチェーン**に起因する事業リスクと，**仕入先と顧客**に起因する事業リスクについて，それぞれ20字以内で具体的に述べよ。

No.001
設問上のキーワード
→「業績の確実性を高めるために」とは真逆の現状。
「サプライチェーン」「仕入先と顧客」とほぼ同じ言葉。
準ネガティブ表現。

No.002
No.001の2次キーワード
→「サプライチェーンが寸断」とほぼ同じ言葉。

No.003
設問上のキーワード
→「業績の確実性を高めるために策定する情報システム戦略」とほぼ同じ言葉。

（〔M社の状況〕の中盤）

「しかし，近年では，気候変動が原因とみられる風水害などでサプライチェーンが寸断され，資材が不足して製品製造が遅滞するなど業績の不確実性が高まっている。さらに，仕入れた資材に含まれる部品を製造した工場などで強制労働や人権侵害などの問題があれば，1次仕入先でなくとも，顧客からの取引停止や風評被害による業績への影響も懸念されるようになってきている。」

⋮

（〔仕入れの問題点〕の中盤）

「M社と仕入先各社では，サプライチェーンの寸断を防ぐために，一つの資材を複数の事業者から仕入れてきた。しかし，近年，パンデミックなどによる海外の工場の操業停止に伴い半導体関連の資材全般が品薄状態になり，M社でも半導体とは直接は関係しない資材の仕入れも不安定になった経緯がある。」

⋮

（〔M社システムと情報システム戦略の策定〕の中盤）

「M社は，現状の事業リスクに対応し，**業績の確実性を高めるために**，S社の支援を受けて，次の内容を含む全社の**情報システム戦略を策定する**ことにした。」

©2022 Kouji Hirota

（解説）

「業績の確実性を高めるために策定する情報システム戦略」の対象となる事業リスクのうち，「サプライチェーンに起因する事業リスク」と，「仕入先と顧客に起因する事業リスク」が問われている。そこで，「第1のヒント」がある〔M社システムと情報システム戦略の策定〕の中で，「策定する情報システム戦略」などに関連する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔M社システムと情報システム戦略の策定〕の中盤（No.003の部分）に，

「M社は，現状の事業リスクに対応し，業績の確実性を高めるために，S社の支援を受けて，次の内容を含む全社の情報システム戦略を策定することにした。」

とあるのが確認できる。ここには，設問と同様のフレーズがあり，有望そうである。しかし，この前後にはリスクに関連するような話題はなく，参考にならない。そこで残りの「サプライチェーン」や「仕入先と顧客」などに関連する言葉・話題を探索してみる。すると，〔M社の状況〕の中盤（No.001の部分）に，準ネガティブ表現を複数ともなって，

「しかし，近年では，気候変動が原因とみられる風水害などでサプライチェーンが寸断され，資材が不足して製品製造が遅滞するなど業績の不確実性が高まっている。さらに，仕入れた資材に含まれる部品を製造した工場などで強制労働や人権侵害などの問題があれば，1次仕入先でなくとも，顧客からの取引停止や風評被害による業績への影響も懸念されるようになってきている。」

とあるのが確認できる。ここからは，①サプライチェーンが寸断された場合，A社に部品や材料が入ってこなくなり，製造が遅滞する懸念があることが分かる。また，②仕入れた資材に強制労働や人権侵害などの問題があれば，取引停止や風評被害が発生する危険性があることも分かる。そしてこのような事態に陥ると，2つとも「業績」に影響する点も読み取れる。これらは，まさしく事業リスクである。

なお，①に関して，「サプライチェーンが寸断」という表現が，他の箇所にも見つかる。〔仕入れの問題点〕の中盤（No.002の部分）である。

「M社と仕入先各社では，サプライチェーンの寸断を防ぐために，一つの資材を複数の事業者から仕入れてきた。しかし，近年，パンデミックなどによる海外の工場の操業停止に伴い半導体関連の資材全般が品薄状態になり，M社でも半導体とは直接は関係しない資材の仕入れも不安定になった経緯がある。」

ここからは，サプライチェーン上に複数の仕入れルートを確保する予防策をとっていても，直接関係しない資材の仕入れが不安定になったことがあるのが分かる。やはり，業績に影響を与えうる事業リスクといえよう。

これらのことから，「サプライチェーンに起因する事業リスク」と「仕入先と顧客に起因する事業リスク」はそれぞれ，「サプライチェーンが寸断され，資材が不足して製品製造が遅滞する」及び，「仕入資材に強制労働や人権侵害などの問題があった場合，顧客からの取引

©2022 Kouji Hirota

停止や風評被害にあう」などとなろう。

(2) 解答を記入する

設問は「リスク」を問うてきている。よって，解答は，リスクであることが分かる表現でなければならない。例えば，「…になってしまう」「…となる」「…となるリスク」のような表現である。また，20字以内でなければならない。よって，先ほどの「サプライチェーンが寸断され，資材が不足して製品製造が遅滞する」及び，「仕入資材に強制労働や人権侵害などの問題があった場合，顧客からの取引停止や風評被害にあう」を，指定字数内にまとめると，それぞれ次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

- サプライチェーン

資	材	が	不	足	し	製	品	製	造	が	遅	滞	す	る	リ	ス	ク												
				5				10				15				20						25						30	

- 仕入先と顧客

取	引	停	止	や	風	評	被	害	の	リ	ス	ク																	
				5				10				15				20						25						30	

本書別解答例

- サプライチェーン

資	材	が	不	足	し	て	製	品	製	造	が	遅	滞	す	る	リ	ス	ク											
				5				10				15				20						25						30	

- 仕入先と顧客

顧	客	か	ら	の	取	引	停	止	や	風	評	被	害	に	あ	う	リ	ス	ク										
				5				10				15				20						25						30	

（推定配点：5点×2）

©2022 Kouji Hirota

●設問２（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問２**〔SC基盤の新規開発〕について，(1)，(2)に答えよ。
>
> (1) SC基盤を新たに構築する目的には，資材のトレーサビリティの確保や偽装防止に加えて何があるか，30字以内で述べよ。

No.004

No.005の２次キーワード→「記録する」「登録する」「炭素排出量・削減目標」に対応する，SC基盤の構築以前の業務プロセス。ネガティブ表現。

No.005

設問上のキーワード→「SC基盤を新たに構築する」とほぼ同じ言葉。

No.006

No.004の２次キーワード→「サステナビリティレポートを作成」とほぼ同じ言葉。

（〔サステナビリティの取組における問題点〕の中盤）

「仕入先である事業者は，それぞれ独自に温暖化シナリオの前提条件と計測指標を設定し，炭素排出量・削減目標を算定してステークホルダに報告している。M社では，1次仕入先からの報告内容を基にして，M社指標に合わせて算定し直してサステナビリティレポートを作成している。1次仕入先でも，2次仕入先からの報告内容を基に算定し直している。2次仕入先以降についても同様である。M社としては，現状では，サプライチェーン全体での炭素排出量・削減目標を正しく算定できていない可能性があると考え，全ての事業者の取組状況を把握することで，サステナビリティレポートの信頼性を確保したいと考えている。」

⋮

（〔SC基盤の新規開発〕の前半）

「サプライチェーン全体での資材の受発注取引を管理するプラットフォームとして，SC基盤を新たに開発する。SC基盤の参加事業者は，受発注取引の都度，資材品目と受発注額を記録するほか，各仕入先で製造に使用する原材料品目と数量，製造地，及び納品物在庫量を登録する。また，各仕入先は，年次で，自社の炭素排出量・削減目標，その算定の前提条件と計測指標をSC基盤に登録し，M社と協議してESGへの取組推進を図る。」

⋮

（〔レポートシステムの新規開発〕の冒頭）

「レポートシステムはサステナビリティレポートの作成を支援する。レポートシステムは，SC基盤のデータを参照する…」

©2022 Kouji Hirota

（解説）

「SC基盤を新たに構築する目的」が問われている。そこで，「SC基盤を新たに構築する」に関連しそうな言葉・話題を，「第1のヒント」がある〔SC基盤の新規開発〕の中で探索してみる。すると，問題文の〔SC基盤の新規開発〕の前半（No.005の部分）に，

「サプライチェーン全体での資材の受発注取引を管理するプラットフォームとして，**SC基盤を新たに開発する**。SC基盤の参加事業者は，受発注取引の都度，資材品目と受発注額を記録するほか，各仕入先で製造に使用する原材料品目と数量，製造地，及び納品物在庫量を登録する。また，各仕入先は，年次で，自社の炭素排出量・削減目標，その算定の前提条件と計測指標をSC基盤に登録し，M社と協議してESGへの取組推進を図る。」

とあるのが確認できる。ここからは，SC基盤が構築されると，そこに様々なデータが登録されるのが分かる。具体的には，資材品目と受発注額，各仕入先で製造に使用する原材料品目と数量，製造地，及び納品物在庫量，年次の自社の炭素排出量・削減目標，その算定の前提条件と計測指標などである。

では，SC基盤が構築される以前は，これらの情報はどのように扱われていたのだろうか。そこで，これらの情報に関連しそうな言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔サステナビリティの取組における問題点〕の中盤（No.004の部分）に，

「仕入先である事業者は，それぞれ独自に温暖化シナリオの前提条件と計測指標を設定し，炭素排出量・削減目標を算定してステークホルダに報告している。M社では，1次仕入先からの報告内容を基にして，M社指標に合わせて算定し直してサステナビリティレポートを作成している。1次仕入先でも，2次仕入先からの報告内容を基に算定し直している。2次仕入先以降についても同様である。M社としては，現状では，サプライチェーン全体での炭素排出量・削減目標を正しく算定できていない可能性があると考え，全ての事業者の取組状況を把握することで，サステナビリティレポートの信頼性を確保したいと考えている。」

とあるのが確認できる。ここからは，炭素排出量・削減目標について，各事業者が独自に温暖化シナリオの前提条件と計測指標を設定しているのが分かる。また，「2次仕入先以降→2次仕入先→1次仕入先→M社」といった流れで各事業者が仕入先に報告し，これを基に各事業者が算定し直しているのも読み取れる。

しかし，これでは問題がある。まず，前提条件と計測指標が統一されていない。さらに，伝言ゲームになっているのも問題である。どこかで間違いがあれば，そのまま他の事業者の報告値も誤ってしまう。M社もその点に気づいており，炭素排出量・削減目標を正しく算定できていない可能性があると考えているようである。

このように現状，信頼性の低い情報を基に，サステナビリティレポートが作成されている。それで，M社は，全ての事業者の取組状況を把握することで，サステナビリティレポート

©2022 Kouji Hirota

の信頼性を確保したいと考えているのである。正解が出たようなものである。念のため，SC基盤が新たに構築された後は，サステナビリティレポートはどのように作成されるか確認してみよう。問題文の〔レポートシステムの新規開発〕の冒頭（No.006の部分）に，

「レポートシステムはサステナビリティレポートの作成を支援する。レポートシステムは，SC基盤のデータを参照する…」

とあるのが確認できる。ここからは，サステナビリティレポートは，参加事業者間で共有され基準がしっかりしているSC基盤上のデータを基に，作成されるのが推測できる。

よって，「SC基盤を新たに構築する目的」は，No.004の最後の表現を流用して，「サステナビリティレポートの信頼性を確保するため」となろう。

なお，設問には「資材のトレーサビリティの確保や偽装防止に加えて」とあるので，データの恣意的な改ざんや入力ミスへの対応などは考えないこと。本設問の着眼点は，データの信頼性である。真正性は，次の設問の着眼点である。

（2）解答を記入する

設問は「目的」を問うてきている。よって，解答は，「目的」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…のようにするため」「…させる」「…させること」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。

よって，先ほどの「サステナビリティレポートの信頼性を確保するため」はそのまま，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

サ	ス	テ	ナ	ビ	リ	テ	ィ	レ	ポ	ー	ト	の	信	頼	性	を	確	保	す	る	た	め							
					5					10				15					20					25					30

（推定配点：7点）

©2022 Kouji Hirota

●設問２（2）

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２〔SC基盤の新規開発〕について，(1)，(2)に答えよ。

(2) SC基盤の開発でBCシステムを活用し資材のトレーサビリティ確保や偽装防止をする理由は何か，35字以内で述べよ。

No.007
No.009の2次キーワード→「ブロックチェーン」と同じ言葉。

No.008
No.009の2次キーワード→「SC基盤に登録」と同じ言葉。

No.009
設問上のキーワード→「BCシステムを活用し資材のトレーサビリティ確保や偽装防止」とほぼ同じ言葉。

（〔M社システムと情報システム戦略の策定〕の前半）

「また，ブロックチェーンを使い，データの真正性を維持しセキュアに共有できるようにした信用状や取引契約関連の電子化システム（以下，BCシステムという）も開発し外販している。」

⋮

（〔SC基盤の新規開発〕の前半）

「SC基盤の参加事業者は，受発注取引の都度，資材品目と受発注額を記録するほか，各仕入先で製造に使用する原材料品目と数量，製造地，及び納品物在庫量を登録する。また，各仕入先は，年次で，自社の炭素排出量・削減目標，その算定の前提条件と計測指標をSC基盤に登録し，…」

⋮

（〔SC基盤の新規開発〕の最後）

「…BCシステムを活用し…，SC基盤に登録されたデータへの参照値をブロックチェーンに登録し，そのハッシュ値をQRコードにして資材に貼付することによって資材のトレーサビリティ確保や偽装防止などを実現する。」

©2022 Kouji Hirota

（解説）

「BCシステムを活用し資材のトレーサビリティ確保や偽装防止をする理由」が問われている。そこで，「BCシステム」「資材のトレーサビリティ確保」や「偽装防止」に関する言葉・話題を，「第1のヒント」がある〔SC基盤の新規開発〕の中で探索してみる。すると，問題文の〔SC基盤の新規開発〕の最後（No.009の部分）に，

「…**BCシステムを活用**し…，SC基盤に登録されたデータへの参照値をブロックチェーンに登録し，そのハッシュ値をQRコードにして資材に貼付することによって**資材のトレーサビリティ確保や偽装防止**などを実現する。」

とあるのが確認できる。ここからは，資材のトレーサビリティ確保や偽装防止をするために，BCシステムのブロックチェーン技術を使っているのが分かる。ブロックチェーンという，特徴的な言葉が出てきた。そこで，この言葉が他にないか探してみよう。すると，問題文の〔M社システムと情報システム戦略の策定〕の前半（No.007の部分）に，

「また，ブロックチェーンを使い，データの真正性を維持しセキュアに共有できるようにした信用状や取引契約関連の電子化システム（以下，BCシステムという）も開発し外販している。」

とあるのが確認できる。ここからは，ブロックチェーンを利用すればデータの真正性を維持したり，セキュアに共有させたりできるのが分かる。

そもそもブロックチェーンは，仮想通貨などの電子金融取引の必要性から誕生したものである。取引情報（トランザクション）をまとめたものを「ブロック」と呼んで，連なるように保存する方式である。その際，各取引情報のハッシュ値とともに，多重的に記録するため，データ喪失や改ざんに強い。

では，どうして，SC基盤に登録されたデータの喪失や改ざんを心配するのだろうか。「SC基盤に登録されたデータ」に関連する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔SC基盤の新規開発〕の前半（No.008の部分）に，

「SC基盤の参加事業者は，受発注取引の都度，資材品目と受発注額を記録するほか，各仕入先で製造に使用する原材料品目と数量，製造地，及び納品物在庫量を登録する。また，各仕入先は，年次で，自社の炭素排出量・削減目標，その算定の前提条件と計測指標をSC基盤に登録し，…」

とあるのが確認できる。ここからは，各仕入先事業者が，SC基盤へ各種データを各個に登録しているのが分かる。しかし，これでは各社任せであり，都合がよい内容が登録されたり，改ざんされたりする危険性がある。だから，データの真正性を維持しセキュアに共有できるようにするために，BCシステムを活用しようと考えたのである。

これらのことから，「BCシステムを活用し資材のトレーサビリティ確保や偽装防止をする理由」は，No.007の一部を流用して，「データの真正性を維持しセキュアに共有できるよう

©2022 Kouji Hirota

にするため」となろう。

(2) 解答を記入する

設問は，どのような「理由」を問うてきている。よって，解答は，「理由」であることが分かる表現でなければならない。例えば，「…なので」「…だから」などのような表現である。また，35字以内でなければならない。よって，先ほどの「データの真正性を維持しセキュアに共有できるようにするため」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

| | | |

●設問３（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３〔購買システムの改修〕でのサプライチェーンの組替えの提案機能について，(1)，(2)に答えよ。

(1) **提案機能を開発する**狙いは何か，25字以内で述べよ。

No.010
No.013の２次キーワード
→「供給が停滞する」に近い話題。
ネガティブ表現。

No.011
No.010の２次キーワード
→「資材の仕入れも不安定」を肯定的にした話題。

No.012
No.013の２次キーワード
→「サプライチェーンマトリクス」と同じ言葉。

No.013
設問上のキーワード
→「提案機能を開発する」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現。

（〔仕入れの問題点〕の前半～中盤）

「また，１次仕入先から納品される資材はさらに２次仕入先の資材から構成されているなど，サプライチェーンは長く複雑になっている。M社と仕入先各社では，サプライチェーンの寸断を防ぐために，一つの資材を複数の事業者から仕入れてきた。しかし，近年，パンデミックなどによる海外の工場の操業停止に伴い半導体関連の資材全般が品薄状態になり，M社でも半導体とは直接は関係しない資材の仕入れも不安定になった経緯がある。」

⋮

（〔仕入れの問題点〕の最後）

「M社としては，どのような状況でも製造が停止しないよう，サプライチェーンに関わる事業者でグループを組成し直し，サプライチェーン全体を通して安定的に資材を仕入れられる代替方法の確保をする必要があると考えている。」

⋮

（〔購買システムの改修〕の前半）

「購買システムでは，SC基盤のデータから，製品に必要な全ての資材の所要量を関連付けた表（以下，サプライチェーンマトリクスという）を作成できるよう改修する。サプライチェーンマトリクスからは，製品に必要な資材や，その資材の製造に必要な資材が分かる。」

⋮

（〔購買システムの改修〕の最後）

「受発注の状況などから，特定の事業者からの供給が停滞するリスクが検出された場合，サプライチェーンマトリクスを活用して，サプライチェーンの組替えを**提案する機能を開発する**。」

©2022 Kouji Hirota

（解説）

「提案機能を開発する狙い」が問われている。そこで，この言葉に関連する言葉・話題を，「第1のヒント」がある〔購買システムの改修〕の中で探索してみる。すると，問題文の〔購買システムの改修〕の最後（No.013の部分）に，

「受発注の状況などから，特定の事業者からの供給が停滞するリスクが検出された場合，サプライチェーンマトリクスを活用して，サプライチェーンの組替えを**提案する機能を開発する**。」

とあるのが確認できる。ここからは，購買システムが，サプライチェーンマトリクスの情報を基にして，特定の事業者からの資材の供給が停滞しそうだと感知したら，サプライチェーンの組替えを提案するのが分かる。それでは，サプライチェーンマトリクスとはどのようなものだろうか。説明はその直前にある。問題文の〔購買システムの改修〕の前半（No.012の部分）に，

「購買システムでは，SC基盤のデータから，製品に必要な全ての資材の所要量を関連付けた表（以下，サプライチェーンマトリクスという）を作成できるよう改修する。サプライチェーンマトリクスからは，製品に必要な資材や，その資材の製造に必要な資材が分かる。」

とあるのが確認できる。ここからは，サプライチェーンマトリクスを参照すれば，製品に必要な資材や，その資材の製造に必要な資材を確認できるのが分かる。このマトリクスは，SC基盤のデータを基にしているとあるが，念のため，SC基盤のデータの中身を確認してみよう。設問2（2）のNo.008の部分を参照すると，「各仕入先で製造に使用する原材料品目と数量，製造地，及び納品物在庫量」などの情報を持っているのが確認できる。これならば，サプライチェーンの組替えを，タイムリーに提案できそうである。

では，No.013にある「供給が停滞する」とは，実際，どのような状況なのだろうか。そこで，サプライチェーンに絡んで「供給が停滞する」状況に触れている話題を探索してみる。すると，問題文の〔仕入れの問題点〕の前半～中盤（No.010の部分）に，

「また，1次仕入先から納品される資材はさらに2次仕入先の資材から構成されているなど，サプライチェーンは長く複雑になっている。M社と仕入先各社では，サプライチェーンの寸断を防ぐために，一つの資材を複数の事業者から仕入れてきた。しかし，近年，パンデミックなどによる海外の工場の操業停止に伴い半導体関連の資材全般が品薄状態になり，M社でも半導体とは直接は関係しない資材の仕入れも不安定になった経緯がある。」

とあるのが確認できる。ここからは，M社のサプライチェーンは長く複雑で，ある資材が品薄になると，直接関係ない資材の仕入れが不安定になったことがあるのが読み取れる。これでは安心して生産活動を続けられそうにもない。万が一の事態が発生しても複雑ゆえに，人間が，最適の代替仕入ルートを適時探し出すのは難しそうである。このような作業は，システムに提案させたいところである。

©2022 Kouji Hirota

ところで，ネガティブ表現を否定的でない表現に言い換えると，正解にアプローチできる場合が少なくない。「資材の仕入れも不安定」→「資材の仕入れを安定にする」などと言い換えて，関連する言葉・話題を探索してみよう。すると，問題文の〔仕入れの問題点〕の最後（No.011の部分）に，

「M社としては，どのような状況でも製造が停止しないよう，サプライチェーンに関わる事業者でグループを組成し直し，サプライチェーン全体を通して安定的に資材を仕入れられる代替方法の確保をする必要があると考えている。」

とあるのが確認できる。ここからは，製造が停止しないよう，サプライチェーン全体で資材を供給する代替方法を確保しなければならないと考えているのが分かる。

よって，「提案機能を開発する狙い」は，No.011の表現を流用して「サプライチェーン全体を通して安定的に資材を仕入れられる代替方法の確保をする」となろう。

（2）対策標語を思い浮かべろ！

〔仕入れの問題点〕の最後に，「…どのような状況でも製造が停止しないよう…」とあることから，対策標語の面からは，BCPに関連する標語を思い出してみよう。そこで，

（対策標語）

（小分類100－20）「事業（業務）継続性を確保せよ！」

が思い浮かべば，安定的に資材を仕入れられる代替方法の確保が狙いである点に，着目しやすくなったかもしれない。

（3）解答を記入する

設問は「狙い」を問うてきている。よって，解答は，「狙い」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…するため」「…する」「…できるようにする」などのような表現である。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「サプライチェーン全体を通して安定的に資材を仕入れられる代替方法の確保をする」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

安	定	的	に	資	材	を	仕	入	れ	ら	れ	る	方	法	を	確	保	す	る	た	め								
				5					10					15					20					25					30

©2022 Kouji Hirota

本書別解答例

安	定	的	に	資	材	を	仕	入	れ	ら	れ	る	代	替	方	法	の	確	保	の	た	め									
				5						10						15					20						25					30

（推定配点：６点）

●設問３（２）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３〔購買システムの改修〕でのサプライチェーンの組替えの提案機能について，(1)，(2)に答えよ。

(2) サプライチェーンマトリクスの作成は，もともとのM社グループの仕入れにおけるどのような特徴を考慮したものか，その特徴を30字以内で述べよ。

No.014
No.015の2次キーワード
→「特定の事業者からの供給」とは対照的な話題。
準ネガティブ表現。

No.015
設問上のキーワード
→「サプライチェーンマトリクス」「作成」と同じ言葉。
準ネガティブ表現。

（〔仕入れの問題点〕の冒頭）

「M社の製品は多くの部品から構成されており，組立てや塗装では石油系溶剤を利用しているので，資材の仕入先は多岐にわたる。また，1次仕入先から納品される資材はさらに2次仕入先の資材から構成されているなど，サプライチェーンは長く複雑になっている。M社と仕入先各社では，サプライチェーンの寸断を防ぐために，一つの資材を複数の事業者から仕入れてきた。」

⋮

（〔購買システムの改修〕の全部）

「購買システムでは，SC基盤のデータから，製品に必要な全ての資材の所要量を関連付けた表（以下，サプライチェーンマトリクスという）を作成できるよう改修する。サプライチェーンマトリクスからは，製品に必要な資材や，その資材の製造に必要な資材が分かる。受発注の状況などから，特定の事業者からの供給が停滞するリスクが検出された場合，サプライチェーンマトリクスを活用して，サプライチェーンの組替えを提案する機能を開発する。」

©2022 Kouji Hirota

（解説）

「サプライチェーンマトリクスの作成は，もともとのM社グループの仕入れにおけるどのような特徴を考慮したものか」が問われている。そこで，「サプライチェーンマトリクスの作成」に関連する言葉・話題を，「第1のヒント」がある〔購買システムの改修〕の中で探索してみる。すると，問題文の〔購買システムの改修〕の全部（No.015の部分）に，

「購買システムでは，SC基盤のデータから，製品に必要な全ての資材の所要量を関連付けた表（以下，サプライチェーンマトリクスという）を作成できるよう改修する。サプライチェーンマトリクスからは，製品に必要な資材や，その資材の製造に必要な資材が分かる。受発注の状況などから，特定の事業者からの供給が停滞するリスクが検出された場合，サプライチェーンマトリクスを活用して，サプライチェーンの組替えを提案する機能を開発する。」

とあるのが確認できる。ここからは，サプライチェーンマトリクスが，製品に必要な資材や，その資材の製造に必要な資材などに関する情報を保持しているのが分かる。そして，特定の事業者が供給できなくなった場合には，新システムがこのマトリクスの情報を使って，他の仕入れルートを提案するのが推測できよう。

では，このように非常事態を察知したとき，具体的には，どのようにサプライチェーンの組替えをするのだろうか。「特定の事業者」「供給が停滞」などについて言及している箇所を探索してみる。すると，問題文の〔仕入れの問題点〕の冒頭（No.014の部分）に，

「M社の製品は多くの部品から構成されており，組立てや塗装では石油系溶剤を利用しているので，資材の仕入先は多岐にわたる。また，1次仕入先から納品される資材はさらに2次仕入先の資材から構成されているなど，サプライチェーンは長く複雑になっている。M社と仕入先各社では，サプライチェーンの寸断を防ぐために，一つの資材を複数の事業者から仕入れてきた。」

とあるのが確認できる。ここには，「特定の事業者」の「供給」ではなく，「一つの資材を複数の事業者から仕入れ」とある。真逆の状況を話題にして，ヒントを与えてくれているのである。

ここからは，複数の事業者から同じ資材を仕入れられるように，リスクヘッジしているのが想像できる。つまり，以前から，ある資材がいつもの事業者から仕入れられなくなっても，別の事業者から入手できるようにしている。これこそが，M社グループの仕入れにおける特徴である。これを前提にして，サプライチェーンマトリクスを作成しようとしているのである。

よって，設問の「サプライチェーンマトリクスの作成は，もともとのM社グループの仕入れにおけるどのような特徴を考慮したものか」に対しては，「供給停滞に備え，サプライチェーンの寸断を防ぐために，一つの資材を複数の事業者から仕入れてきた」となろう。

©2022 Kouji Hirota

なお，「2次仕入先があるなどサプライチェーンが長く複雑なこと」を特徴として解答したケースが相当数あったと推測される。確かに特徴の一つであるといえなくもない。しかし，「一つの資材を複数の事業者から仕入れている」という前提がまずなかったら，サプライチェーンマトリクスを作成しても，代替仕入ルートを見つけられず意味がない。一つの資材を複数の事業者から仕入れている点を解答すべきである。

(2) 解答を記入する

設問は「特徴」を問うてきている。よって，解答は，「特徴」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…となっていること」「…な点」「…してきたこと」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「供給停滞に備え，サプライチェーンの寸断を防ぐために，一つの資材を複数の事業者から仕入れてきた」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

一	つ	の	資	材	を	複	数	の	事	業	者	か	ら	仕	入	れ	て	い	る	こ	と								
				5					10					15					20					25					30

本書別解答例

供	給	停	滞	に	備	え	,	一	つ	の	資	材	を	複	数	の	事	業	者	か	ら	仕	入	れ	て	き	た	こ	と
				5					10					15					20					25					30

（推定配点：7点）

©2022 Kouji Hirota

●設問４（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問４〔レポートシステムの新規開発〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) **工場システム，財務システム，人事システムに追加開発する連携機能で取り扱うデータ**はどのようなものか，25字以内で述べよ。

No.016
No.018の2次キーワード
→「各部門での手作業での集計」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.017
設問上のキーワード
→「工場システム」「財務システム」「人事システム」と同じ言葉。

No.018
設問上のキーワード
→「工場システム，財務システム，人事システムに追加開発する連携機能で取り扱うデータ」に近い言葉。

（〔サステナビリティの取組における問題点〕の後半）

「M社が開示しているサステナビリティレポートの報告内容には，社内システムで登録されている一部のデータの出力・集計ができないことから，人事，財務，生産・在庫管理の各部門が手作業で集計している結果が含まれる。」

⋮

（「図１　システム整備後のイメージ」の中の矢印）

「**工場システム**」「**財務システム**」「**人事システム**」から「レポートシステム」へ向かう矢印

⋮

（〔レポートシステムの新規開発〕の中盤）

「レポートシステムは，SC基盤のデータを参照するほか，**工場システム，財務システム，人事システムとAPIで連携してデータ収集する仕組み**にして，各部門での手作業での集計業務を不要にする。」

©2022 Kouji Hirota

（解説）

「工場システム，財務システム，人事システムに追加開発する連携機能で取り扱うデータ」が問われている。そこで，「工場システム」「財務システム」「人事システム」「追加開発する連携機能」などに関連する言葉・話題を「第1のヒント」がある〔レポートシステムの新規開発〕の中で探索してみる。すると，問題文の〔レポートシステムの新規開発〕の中盤（No.018の部分）に，

「レポートシステムは，SC基盤のデータを参照するほか，**工場システム，財務システム，人事システムとAPIで連携してデータ収集する仕組み**にして，各部門での手作業での集計業務を不要にする。」

とあるのが確認できる。ここからは，レポートシステムが，APIを介して各システムに連携してデータ収集することが分かる。このことは，「図1　システム整備後のイメージ」（No.017の部分）の，「**工場システム**」「**財務システム**」「**人事システム**」から「レポートシステム」へ向かう矢印の方向からも確認できる。また，各部門が行っていた手作業の集計業務がなくなることも読み取れる。

では，手作業で集計していたデータとはどのようなものだろうか。そこで，「手作業」に関連する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔サステナビリティの取組における問題点〕の後半（No.016の部分）に，ネガティブ表現を伴って，

「M社が開示しているサステナビリティレポートの報告内容には，社内システムで登録されている一部のデータの出力・集計ができないことから，人事，財務，生産・在庫管理の各部門が手作業で集計している結果が含まれる。」

とあるのが確認できる。ここからは，社内システムで登録されている一部のデータには出力・集計ができないものがあり，しかたなく手作業で対応しているものがあるのが分かる。サステナビリティレポートを新たな仕組みで作成する場合でも，この各システムの出力・集計できないデータが必要なのは変わらないはずである。手作業をなくすわけだから，システム間でデータを授受することはすぐに想像がつこう。

よって，「工場システム，財務システム，人事システムに追加開発する連携機能で取り扱うデータ」は，「出力・集計ができずに各部門が手作業で処理している，社内システムに登録されている一部のデータ」となろう。

（2）対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，キーポイントに「手作業」という言葉が含まれることから，この手作業をなくす方向性で動いているのがイメージできるとよいだろう。そこで，

©2022 Kouji Hirota

（対策標語）

（小分類90－3）「手作業があったら気をつけろ！」

の解説が思い浮かべれば，手作業の対象になっているデータに着目しやすくなったかもしれない。

（3）解答を記入する

設問は「データ」を問うてきている。よって，解答は，「データ」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…のデータ」「…データ」などのような表現である。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「出力・集計ができずに各部門が手作業で処理している，社内システムに登録されている一部のデータ」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

各	部	門	が	手	作	業	で	集	計	し	て	い	る	デ	ー	タ														
				5					10					15					20					25						30

本書別解答例

社	内	シ	ス	テ	ム	で	出	力	・	集	計	で	き	ず	手	作	業	し	て	い	る	デ	ー	タ						
				5						10					15					20					25					30

（推定配点：6点）

©2022 Kouji Hirota

●設問４（2）

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問４**〔レポートシステムの新規開発〕について，(1)，(2)に答えよ。
>
> (2) **レポートシステムの機能と，他の各システムに追加開発する連携機能**によって，解決できる**問題点**は何か，25字以内で述べよ。

No.019

No.020の2次キーワード
→「各部門での手作業での集計業務を不要にする」と相反する現状説明。
設問上のキーワード
→「問題点」と同じ言葉。
準ネガティブ表現。

No.020

設問上のキーワード
→「レポートシステムの機能と，他の各システムに追加開発する連携機能」に関連する話題。

（〔サステナビリティの取組における問題点〕の最後）

「M社が開示しているサステナビリティレポートの報告内容には，社内システムで登録されている一部のデータの出力・集計ができないことから，人事，財務，生産・在庫管理の各部門が手作業で集計している結果が含まれる。集計時期は期末の業務繁忙期に当たるので，集計に時間が掛かるとともに，各部門の担当者の異動によって集計されるデータの対象や範囲が都度変動してしまい，報告結果の精度が一定に保たれていないおそれがある。」

⋮

（〔レポートシステムの新規開発〕の全部）

「レポートシステムはサステナビリティレポートの作成を支援する。**レポートシステムは，**SC基盤のデータを参照するほか，**工場システム，財務システム，人事システムとAPIで連携してデータ収集する仕組みにして**，各部門での手作業での集計業務を不要にする。併せて，**工場システム，財務システム，人事システムにレポートシステムと連携する機能を追加開発**する。」

©2022 Kouji Hirota

（解説）

「レポートシステムの機能と，他の各システムに追加開発する連携機能によって，解決できる問題点」が問われている。そこで，「レポートシステム」「他の各システム」「追加開発」「連携機能」「問題点」などに関連する言葉・話題を，「第1のヒント」がある〔レポートシステムの新規開発〕中で探索してみる。すると，問題文の〔レポートシステムの新規開発〕の全部（No.020の部分）に，

「レポートシステムはサステナビリティレポートの作成を支援する。**レポートシステムは，**SC基盤のデータを参照するほか，**工場システム，財務システム，人事システムとAPIで連携してデータ収集する仕組みにして，**各部門での手作業での集計業務を不要にする。併せて，**工場システム，財務システム，人事システムにレポートシステムと連携する機能を追加開発**する。」

とあるのが確認できる。ここからは，

① レポートシステム側は，工場システム，財務システム，人事システムとAPIを介してデータ収集する仕組みにすること

② 工場システム，財務システム，人事システム側は，レポートシステムとの連携機能を追加すること

③ 各部門での手作業での集計業務が不要になること

などが分かる。ここで③を見て，単純に「手作業での集計業務が不要になる」などと解答してはならない。設問は，これらの開発により，どのような問題点が解決できるかを問うているのである。単なる業務の効率化ではない。

そこで，この「各部門での手作業での集計業務を不要にする」に関連する言葉・話題を，他に探索してみる。すると，問題文の〔サステナビリティの取組における問題点〕の最後（No.019の部分）に，

「M社が開示しているサステナビリティレポートの報告内容には，社内システムで登録されている一部のデータの出力・集計ができないことから，人事，財務，生産・在庫管理の各部門が手作業で集計している結果が含まれる。集計時期は期末の業務繁忙期に当たるので，集計に時間が掛かるとともに，各部門の担当者の異動によって集計されるデータの対象や範囲が都度変動してしまい，報告結果の精度が一定に保たれていないおそれがある。」

とあるのが確認できる。タイトルにも「問題点」という言葉が含まれており，ヒントがありそうである。内容を精査すると，社内システムで登録されている一部のデータが出力・集計できないことにより，現状，人事，財務，生産・在庫管理の各部門が手作業で集計処理をしている実態が浮かび上がってくる。これも「問題」の一種と言えなくもない。だが読み進めると，ネガティブ表現を伴って，下記のようなさらなる問題点が見えてくる。

©2022 Kouji Hirota

① 集計に時間が掛かる。

② 各部門の担当者に異動があると，集計されるデータの対象や範囲がブレて，報告結果の精度が変化する可能性がある。

手作業も問題点のように思えるが，本設問では，むしろ上記問題点の原因と位置付けられよう。このように，「レポートシステムの機能と，他の各システムに追加開発する連携機能によって，解決できる問題点」とは，「業務繁忙期になると，集計に時間が掛かり，報告結果の精度が一定に保たれない問題」となろう。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，キーポイントに「手作業」という言葉が含まれることから，この手作業によって引き起こされやすい問題点をイメージするとよいだろう。そこで，

(対策標語)

(小分類90－3)「手作業があったら気をつけろ！」

の解説が思い浮かべれば，手作業により精度が低下する問題点を，システム化により解決しようとしたのがイメージしやすくなったかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「問題点」を問うてきている。よって，解答は「問題点」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…となっていること」「…という問題点」などのような表現である。また，25字以内でなければならない。

よって，先ほどの「業務繁忙期になると，集計に時間が掛かり，報告結果の精度が一定に保たれない問題」は，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

報	告	結	果	の	精	度	が	一	定	に	保	た	れ	て	い	な	い	こ	と										
				5					10					15				20					25						30

本書別解答例

集	計	に	時	間	が	掛	か	り	報	告	結	果	の	精	度	が	一	定	で	な	い	問	題	点					
				5					10					15				20					25						30

(推定配点：6点)

©2022 Kouji Hirota

参考までに，IPA発表の「出題趣旨」と「採点講評」を以下に紹介しておこう。

出題趣旨

ITストラテジストには，業種ごとの事業特性を踏まえて，事業戦略実現に向けた情報システム戦略や全体システム化計画を策定する能力が求められる。

本問では，製造業の情報システム戦略を題材として，外部や内部の変化や制約に対応したシステム戦略を策定する能力を評価する。具体的には，情報システム戦略の策定の狙い，整備される各システムの機能が実現できる理由や目的などを問う。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　解答例」より転載）

採点講評

問2では，製造業の情報システム戦略の策定について出題した。全体として正答率は平均的で，状況設定はおおむね理解されているようであった。

設問2(1)は，正答率が低かった。M社内の問題である“手作業で時間が掛かる”や“集計精度が良くない”など，の解決を目的とした解答が見受けられた。SC基盤の目的には，資材のトレーサビリティ確保のほかに，サプライチェーン全体での炭素排出量・削減目標の正しい算定が背景にあることに気付いてほしい。

設問2(2)は，正答率が低かった。“安定的な資材の確保のため”という解答が見受けられた。これは購買システムの改修で実現できる機能であり，BCシステムを活用する理由ではないことを理解してほしい。

設問4(1)は，“炭素排出量，内部統制インシデント情報”などの解答が散見された。具体的な情報項目ではなく，M社の取組における実際の問題点を読み取って解答してほしい。

ITストラテジストは，社内外の環境変化に応じて，ITを活用した情報戦略を策定する能力を高めてほしい。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　採点講評」より転載）

©2022 Kouji Hirota